



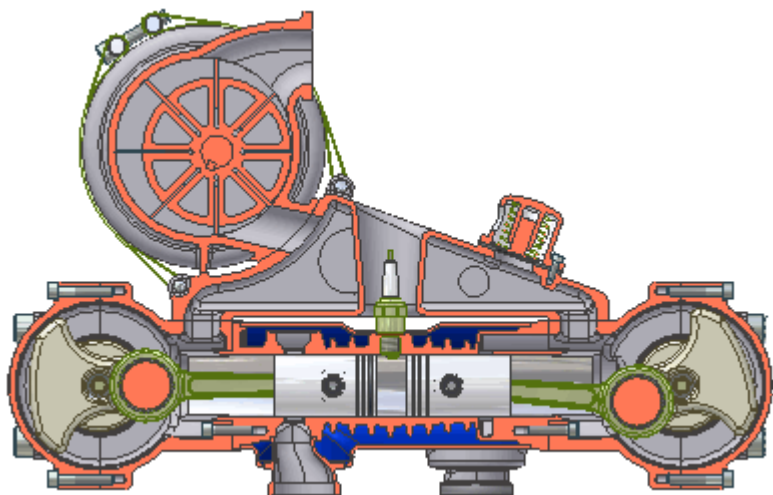
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

ЛЕКЦІЯ 1

Викладачі:

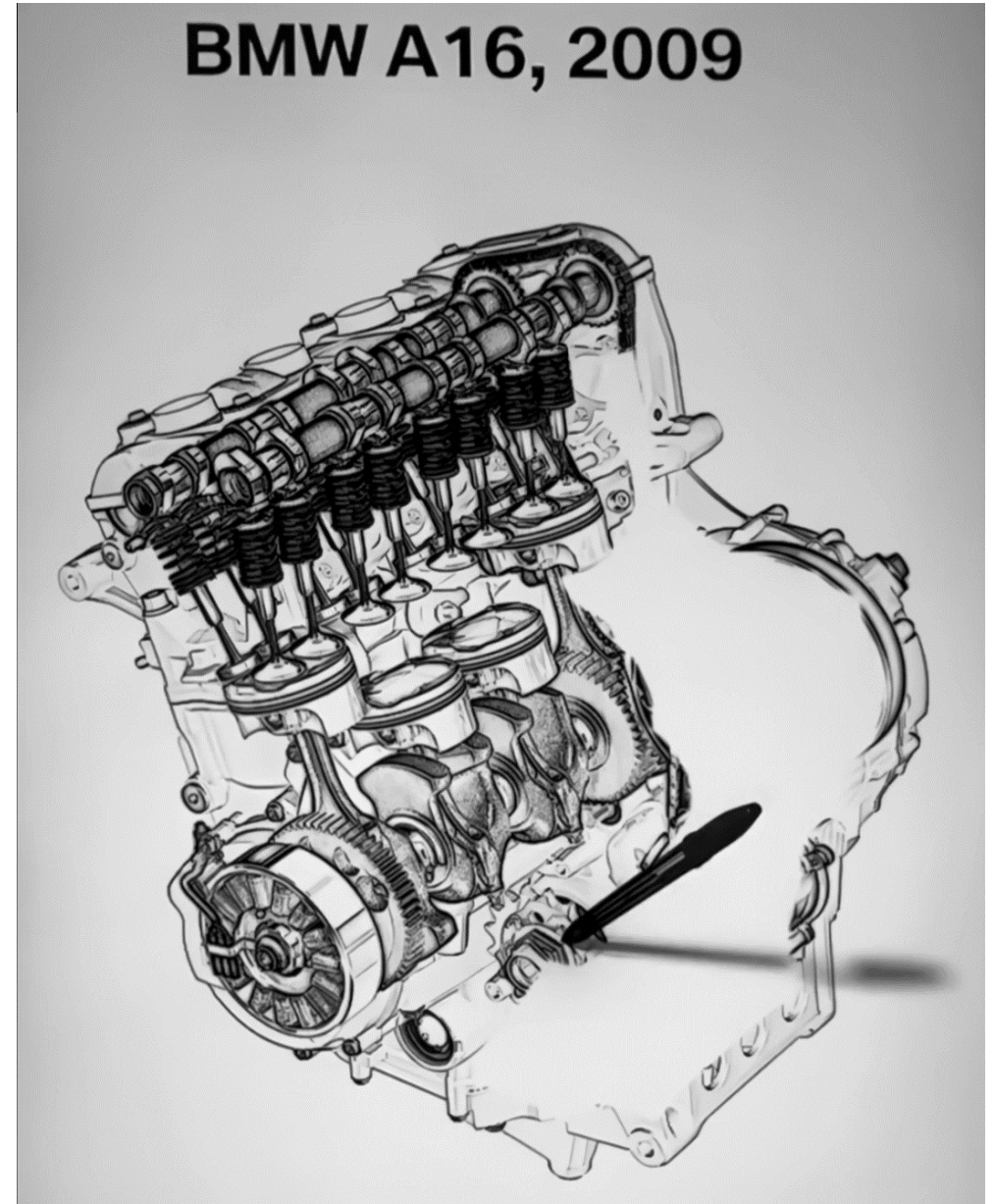
к.т.н., доцент Пархоменко Анжеліка Володимирівна

асистент Андреев Максим Олександрович



Зміст лекції 1

- Мета та завдання дисципліни
- Критерії оцінювання
- Дидактична концепція
- Курсова робота
- Теоретична частина
- Лабораторні та самостійні роботи
- Вступ до дисципліни
- Сучасна термінологія
- MCAD/ECAD/CAE/CAM – системи
- Рекомендовані джерела інформації
- Домашнє завдання



Мета та завдання дисципліни

Обґрунтування - сучасні системи автоматизованого проектування (САПР) використовуються для наскрізного автоматизованого проектування, технологічної підготовки виробництва, інженерного аналізу та моделювання в різних сферах людської діяльності. Курс забезпечує компетентності та програмні результати навчання для організації програмної підтримки всіх етапів життєвого циклу продукції, зокрема, вибору або розробки САПР, налаштування їх на національні стандарти, розширення функціональних можливостей шляхом розробки додаткових модулів та бібліотек, створення баз знань та баз даних проектних рішень та методів проектування.

Мета - навчити здобувачів обирати та програмно реалізовувати методи та засоби автоматизованого проектування, виконувати адаптацію САПР для розв'язку задач підприємства.

Завдання - надання здобувачу комплексу знань, необхідних для розуміння принципів розробки та застосування САПР в різних галузях людської діяльності; виконання синтезу та аналізу проєктованих об'єктів засобами САПР; розширення функціональних можливостей САПР; організації діалогу в САПР.

В результаті вивчення дисципліни - здобувач буде знати принципи розробки та застосування САПР; буде здатен організовувати програмну підтримку етапів життєвого циклу проєктованих об'єктів; вміти реалізовувати процедури синтезу та аналізу засобами САПР; виконувати розробку людино-машинного інтерфейсу, програмну реалізацію бібліотек для розширення функціональних можливостей САПР.

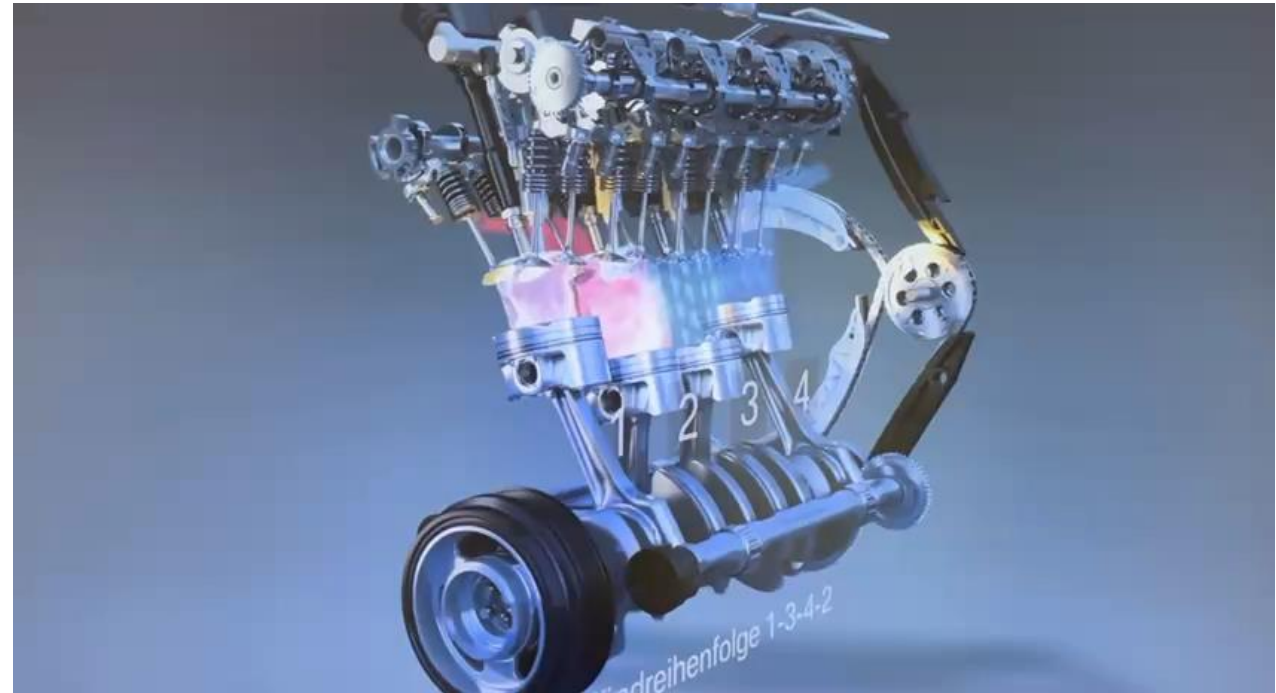
Критерії оцінювання

Підрахунок балів з дисципліни відбуватиметься за наступною схемою:

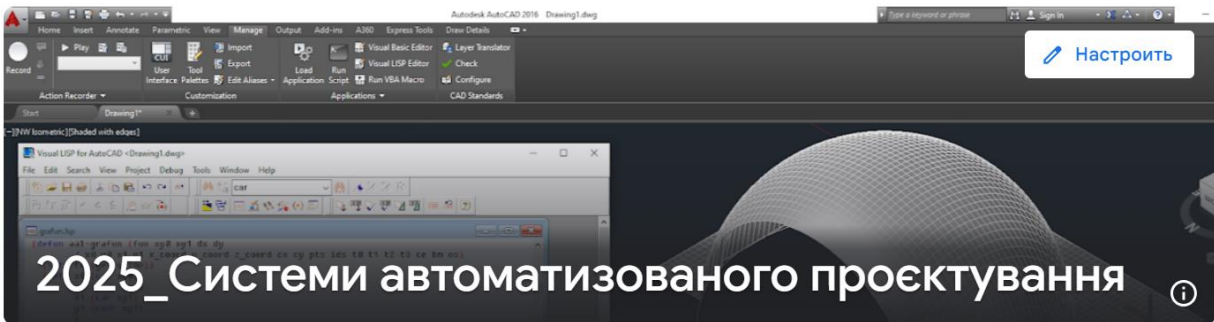
- теорія (два тести по 15 балів) - максимум 30 балів,
- лабораторні роботи - максимум 40 балів,
- самостійна робота - максимум 20 балів,
- індивідуальне завдання (креслення у чітко заданий обмежений проміжок часу) - 10 балів.

При цьому, тести є обов'язковими!!!

Курсова робота – для студентів спеціальності
122 Комп'ютерні науки



Дидактична концепція



Матеріали з дисципліни

Навчально-методичне забезпечення

Изменено: 12 февр.

Лабораторні роботи

Програмне та методичне забезпечення ...

Изменено: 28 янв.

Лабораторна робота №1 - Підготовка се...

Срок сдачи: 10 мар.

Лабораторна робота №2 - Програмне ф...

Срок сдачи: 31 мар.

Лабораторна робота №3 - Інтерфейс ко...

Лабораторна робота №4 - Створення 3...

Самостійна робота

Програмне та методичне забезпечення ...

Изменено: 31 янв.

Комплексний звіт до самостійної роботи

Срок сдачи: 19 мая

Індивідуальне завдання

Індивідуальне завдання

Срок сдачи: 25 мая

Moodle: НУЗП Українська (uk) ▾

Системи автоматизованого проєктування

На головну / Мої курси / Факультет комп'ютерних наук і технологій / Кафедра: Програмні засоби / САПР

☆☆☆☆

Навігація

- На головну
- Особистий кабінет
- Сторінки сайту
- Мої курси
 - Факультет комп'ютерних наук і технологій
 - Кафедра: Програмні засоби
 - MBVK
 - ПП2022
 - КГтаОЗ
 - STDI
 - ТКП
 - САПР
 - Учасники
 - Відзнаки
 - Компетенції

Загальне

Платформа для завантаження звітів з лабораторних та самостійних робіт

Посилання для підключення до лекцій на платформі Zoom за розкладом занять

Ідентифікатор конференції: 867 7159 6544
Код доступу: 433782

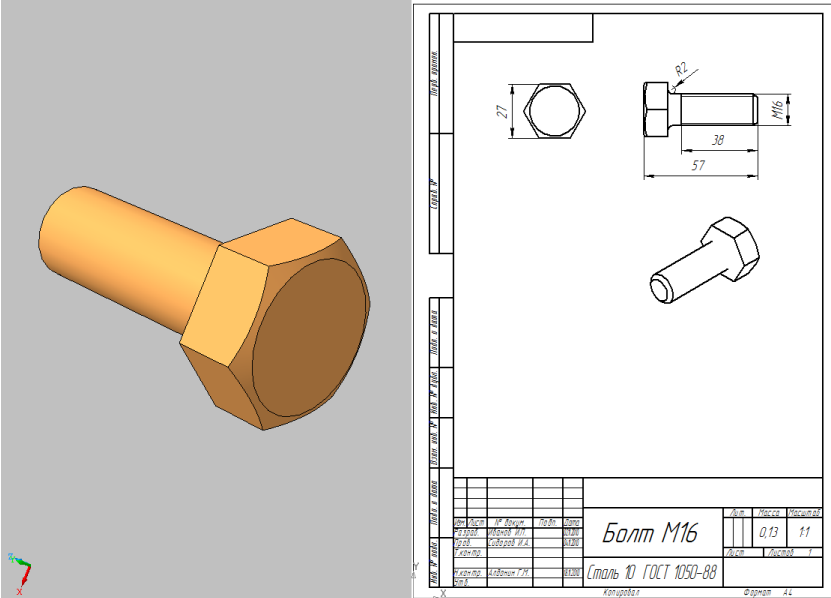
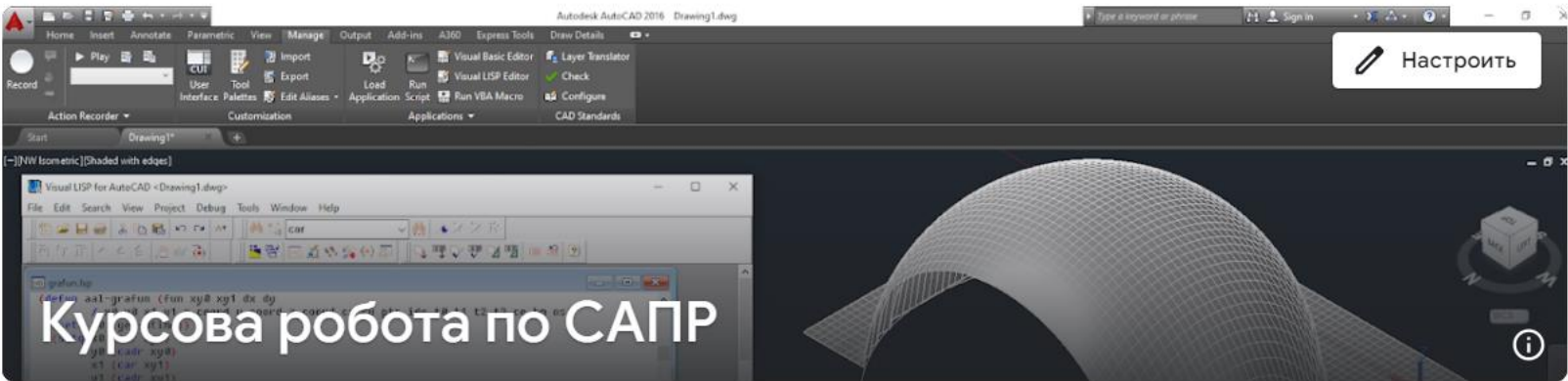
Посилання для підключення до лабораторних робіт за розкладом занять

Ідентифікатор конференції: 739 6841 1316
Код доступу: Кба8aT

<https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2114>

<https://classroom.google.com/c/NTkyNjAyOTc4MzA4?cjc=ps34pdh>

Курсова робота



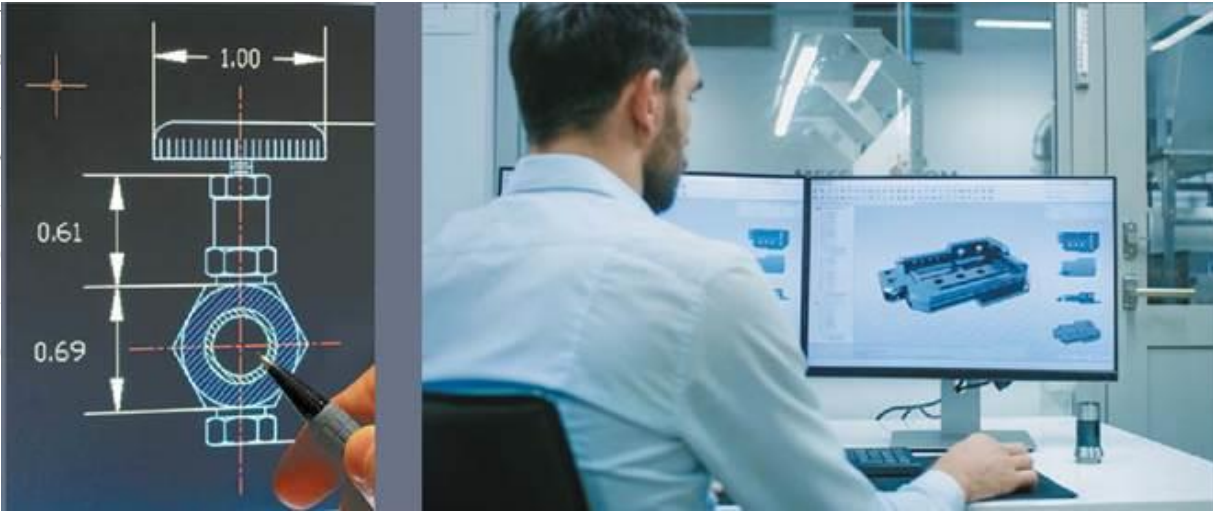
Методичні вказівки до курсової роботи

- Методичні вказівки до курсо
- Шаблон оформлення ПЗ
- Додаткові загальнонавчани с
- Відеоуроки
- Спрощене креслення перетв

Етапи виконання курсової роботи

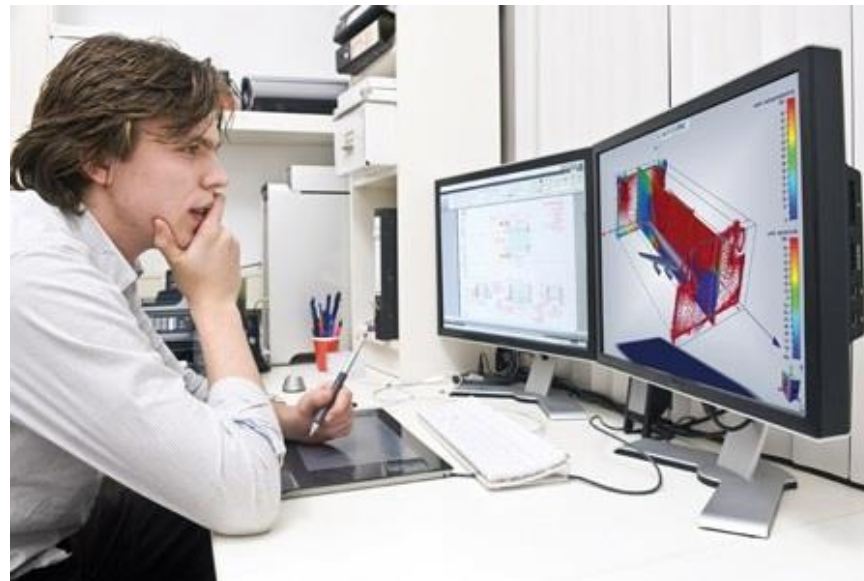
- Аналіз вхідних даних
- Програмна частина курсової роботи
- Пояснювальна записка до курсової роб...
- Презентація результатів курсової роботи

:



Теоретична частина

№	Тема
1	ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САПР
2	МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ САПР
3	АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЄКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ НА БАЗІ МЕХАНІЧНИХ САПР (MCAD)
4	АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЄКТУВАННЯ СХЕМ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОННИХ САПР (ECAD)



Лабораторні роботи

№	Тема
1	Підготовка середовища Autocad до роботи
2	Програмне формування креслень
3	Інтерфейс користувача
4	Створення 3D- моделей у середовищі AutoCAD

Самостійна робота

№	Тема
1	Знайомство з інтерфейсом САПР радіоелектронних засобів Altium Designer
2	Створення бібліотеки елементів
3	Створення електричної схеми
4	Створення друкованої плати
5	Встановлення правил проєктування
6	Моделювання роботи схеми
7	Створення інтегрованої бібліотеки
8	Створення переліку елементів (Bill of Materials). Друк принципової схеми. Друк друкованої плати.

Вступ до дисципліни

Система автоматизованого проєктування і розрахунку [ред. | ред. код]

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

7 змін у цій версії очікують на перевірку. Стабільну версію було перевірено 24 квітня 2020.



Система автоматизованого проектування (САП або САПР) або автоматизована система проектування (АСП) — **автоматизована система**, призначена для автоматизації технологічного процесу проектування виробу, результатом якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проектування^[1]. Реалізується на базі спеціального програмного забезпечення, автоматизованих банків даних, широкого набору периферійних пристроїв.

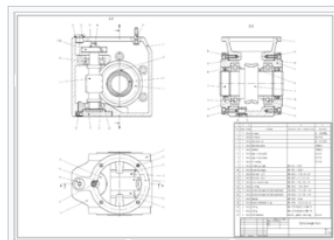
Зміст [сховати]

- 1 Загальний опис
- 2 Класифікація з використанням англійських термінів
 - 2.1 За галузевим призначенням
- 3 Функціональний огляд найпоширеніших CAD-програм^[3]
- 4 Стадії проєктування
- 5 Див. також
- 6 Інтернет-ресурси
- 7 Примітки

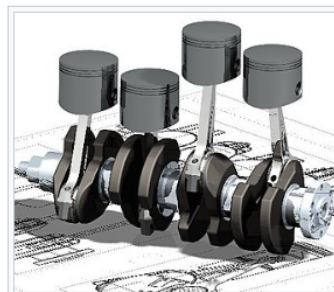
Загальний опис [ред. | ред. код]

САПР виконує такі функції:

- конструкторська частина — розробка повного комплексу [конструкторської документації](#);
- технологічна частина — розрахунок і проєктування технологічних схем, технологічного оснащення, транспорту;
- архітектурно-будівельна частина — розрахунок і проєктування металевих і залізобетонних конструкцій;
- санітарно-технічні системи — проєктування тепlopостачання, опалення і вентиляції виробничих і адміністративних корпусів, а також водopостачання і каналізації;
- електротехнічні системи — розрахунок і проєктування електропостачання, електросилового устаткування, світлотехнічної частини проєктів, телемеханізації електропостачання;
- гідротехнічні спорудження — розрахунок і проєктування напірного і безнапірного гідротранспорту відвальних хвостів, стійкості укосів хвостосховищ;
- системи автоматизації — розробка схем зовнішніх з'єднань, електричних і трубних проводок щитів автоматики;



Приклад 2D-креслення



Приклад 3D-моделі

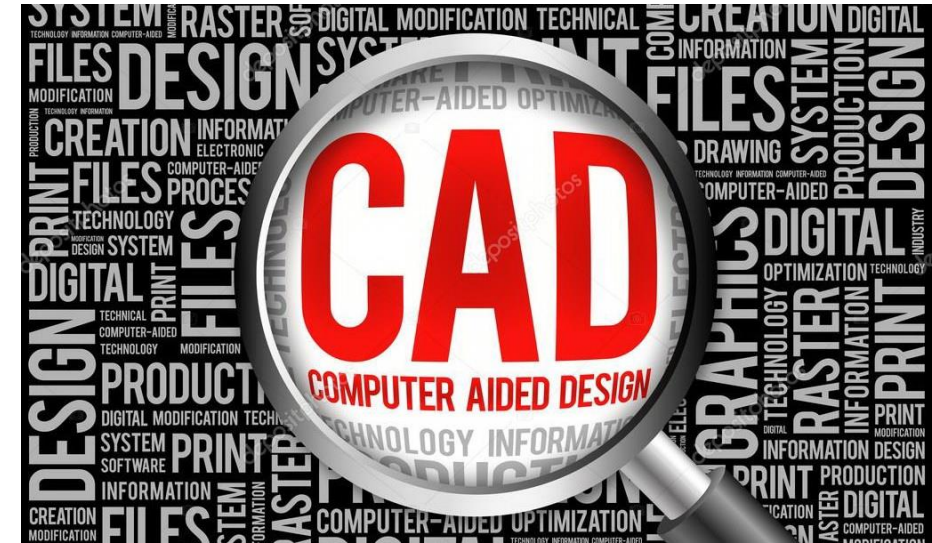
Сучасна термінологія

- *Computer-aided design, CAD* — технологія автоматизованого проєктування;

- *Computer-aided manufacturing, CAM* — технологія автоматизованого виробництва;

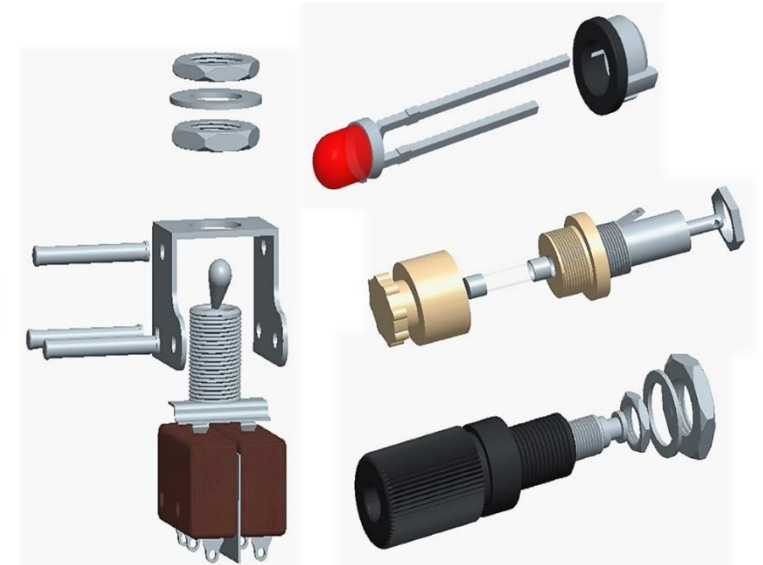
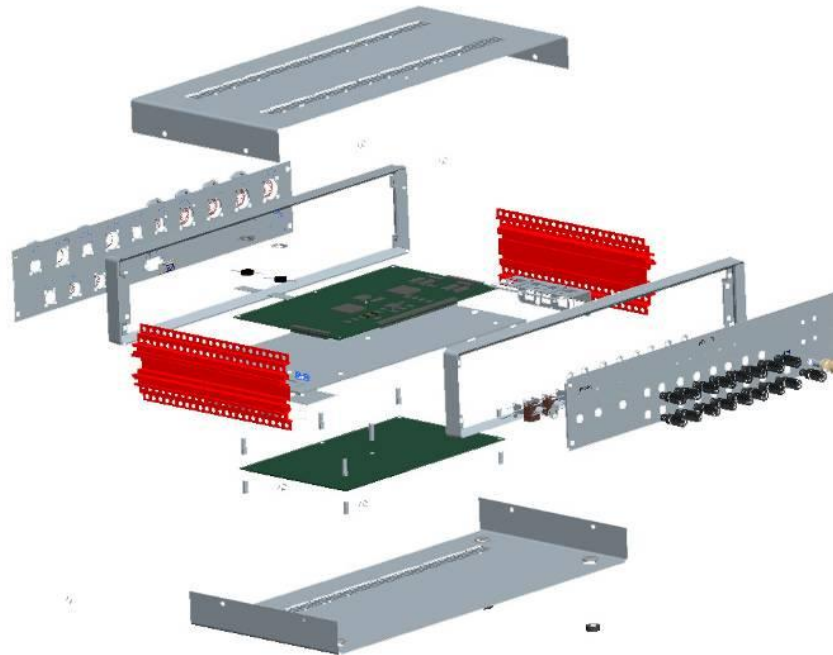
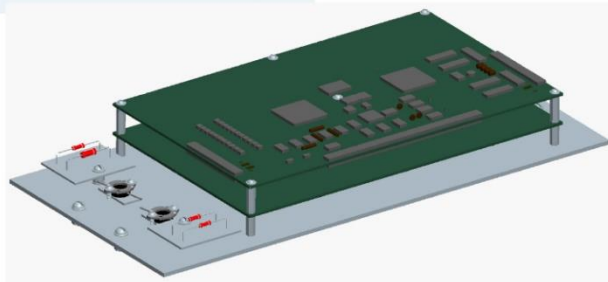
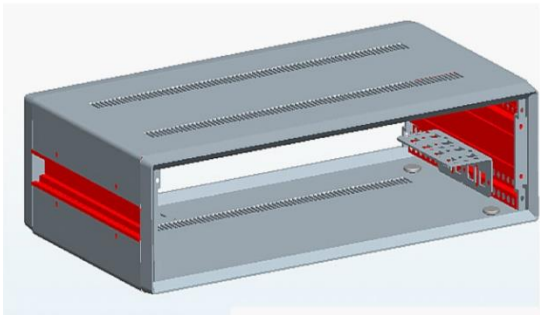
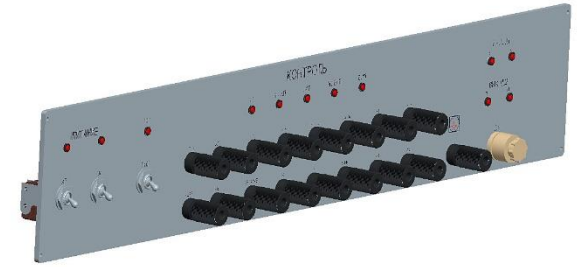
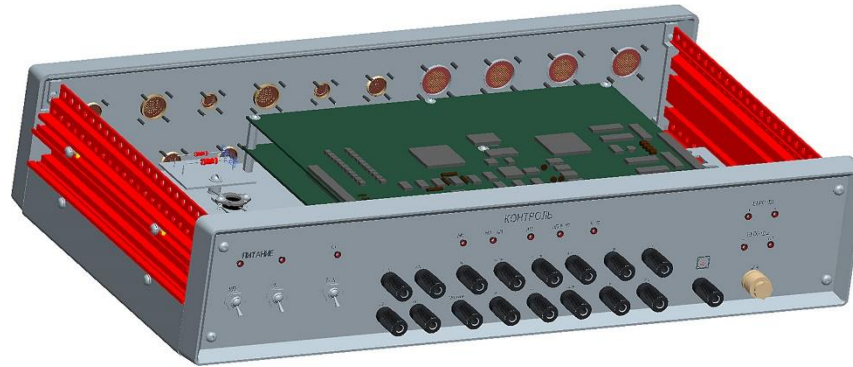
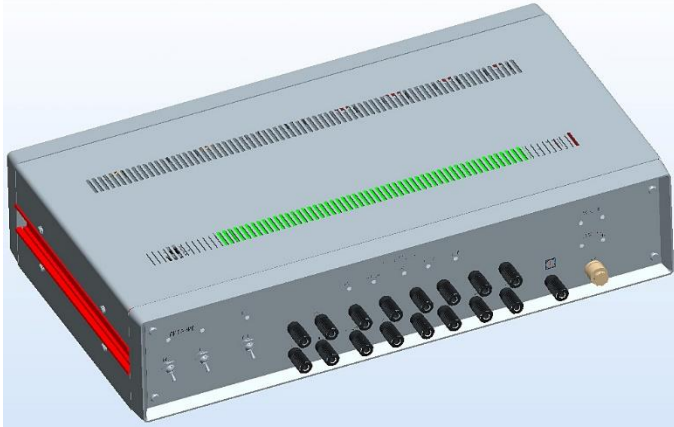
- *Computer-aided engineering, CAE* — технологія автоматизованого інженерного аналізу та моделювання;

- *Continuous Acquisition and Life Cycle Support, CALS* — постійна інформаційна підтримка постачання і життєвого циклу.

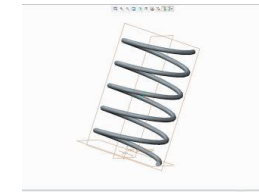
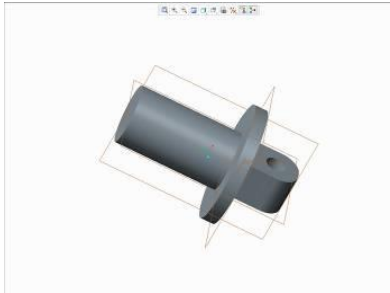
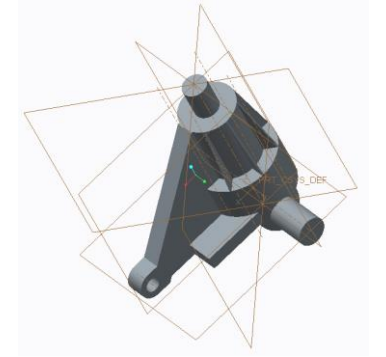


MCAD (Mechanical Computer Aided Design)

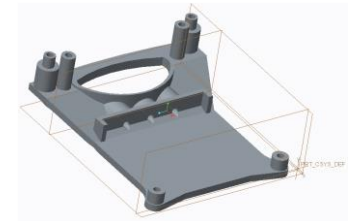
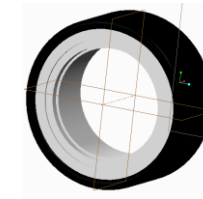
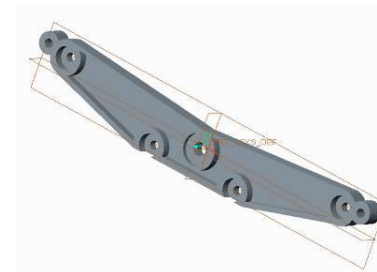
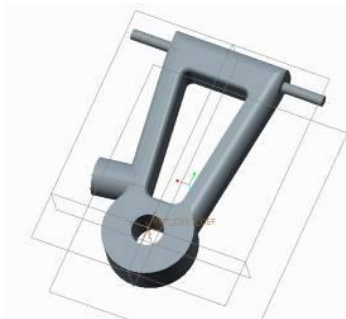
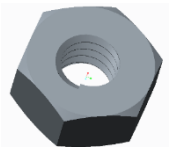
PTC Creo



MCAD (Mechanical Computer Aided Design)



PTC Creo



MCAD (Mechanical Computer Aided Design)

AutoCAD — дво- і тривимірна [система автоматизованого проектування](#) і креслення розроблена компанією [Autodesk](#). Перша версія була випущена в 1982 році. AutoCAD і спеціалізовані додатки на його основі знайшли широке застосування в машинобудуванні, будівництві, архітектурі та інших галузях промисловості. Вперше випущений в грудні 1982 року AutoCAD був однією з перших програм САПР для роботи на персональних комп'ютерах, зокрема, IBM PC. У той час, більшість інших CAD-програм працювали на великих [EOM](#).

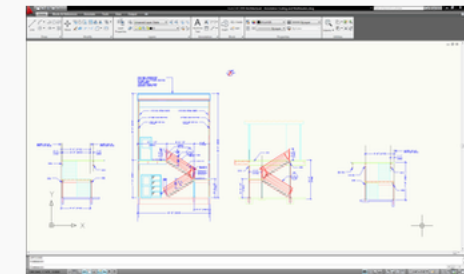
AutoCAD і AutoCAD LT підтримують англійську, німецьку, французьку, італійську, іспанську, японську, корейську, китайську спрощену, китайський традиційну, російську, чеську, польську, угорську, бразильську португальську, данську, голландську, шведську, фінську, норвезьку і в'єтнамську мови. Рівень локалізації варіюється від повної адаптації, до перекладу тільки довідкової документації.

Станом на травень 2013 р. відсутня українська локалізація будь-якої версії AutoCAD.

Зміст [\[сховати\]](#)

- 1 [Функціональні можливості](#)
- 2 [Засоби розробки й адаптації](#)

AutoCAD



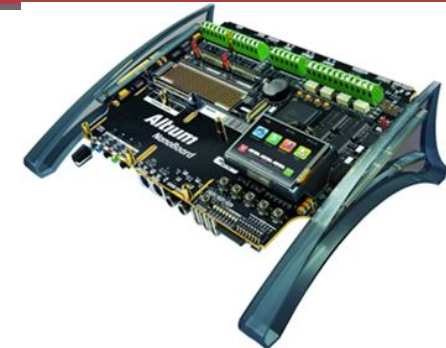
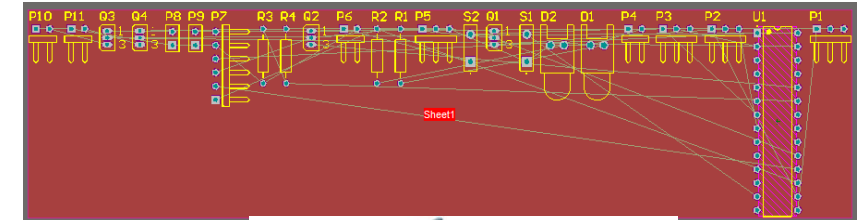
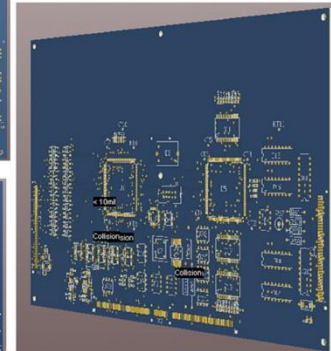
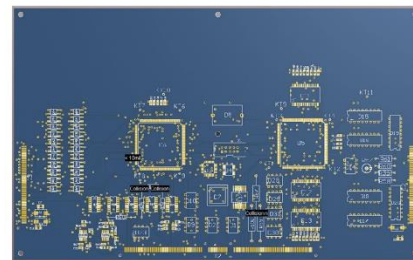
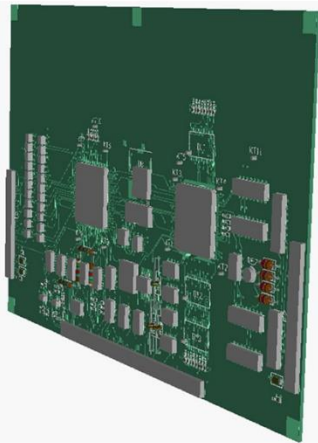
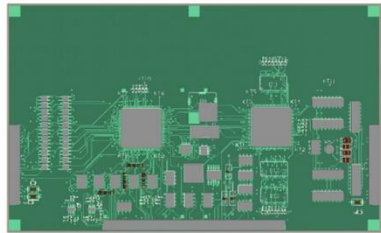
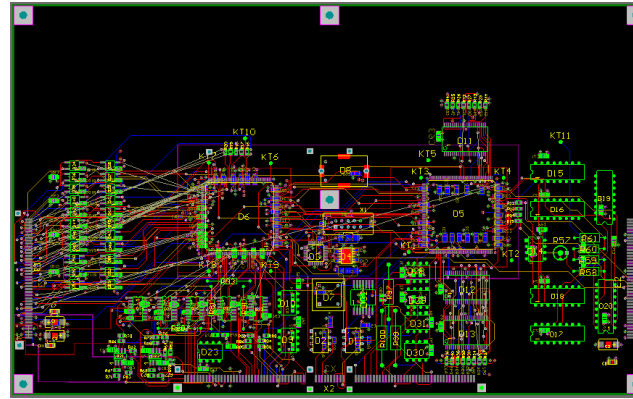
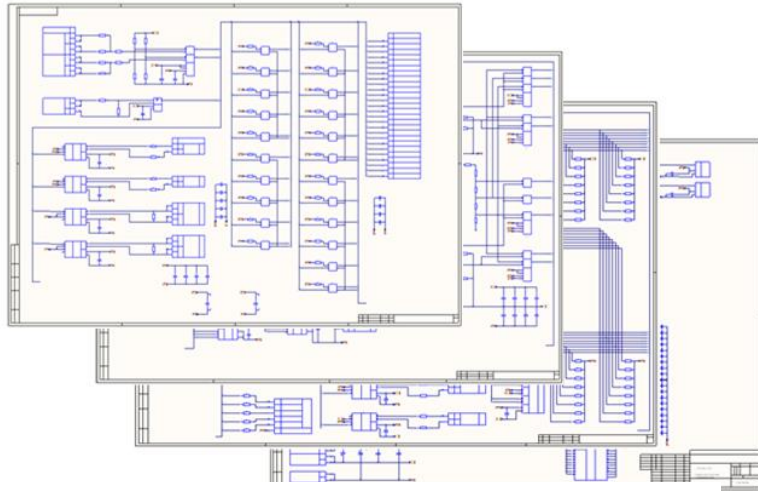
AutoCAD 2009

Тип	САПР
Розробник	Autodesk
Перший випуск	грудень 1982

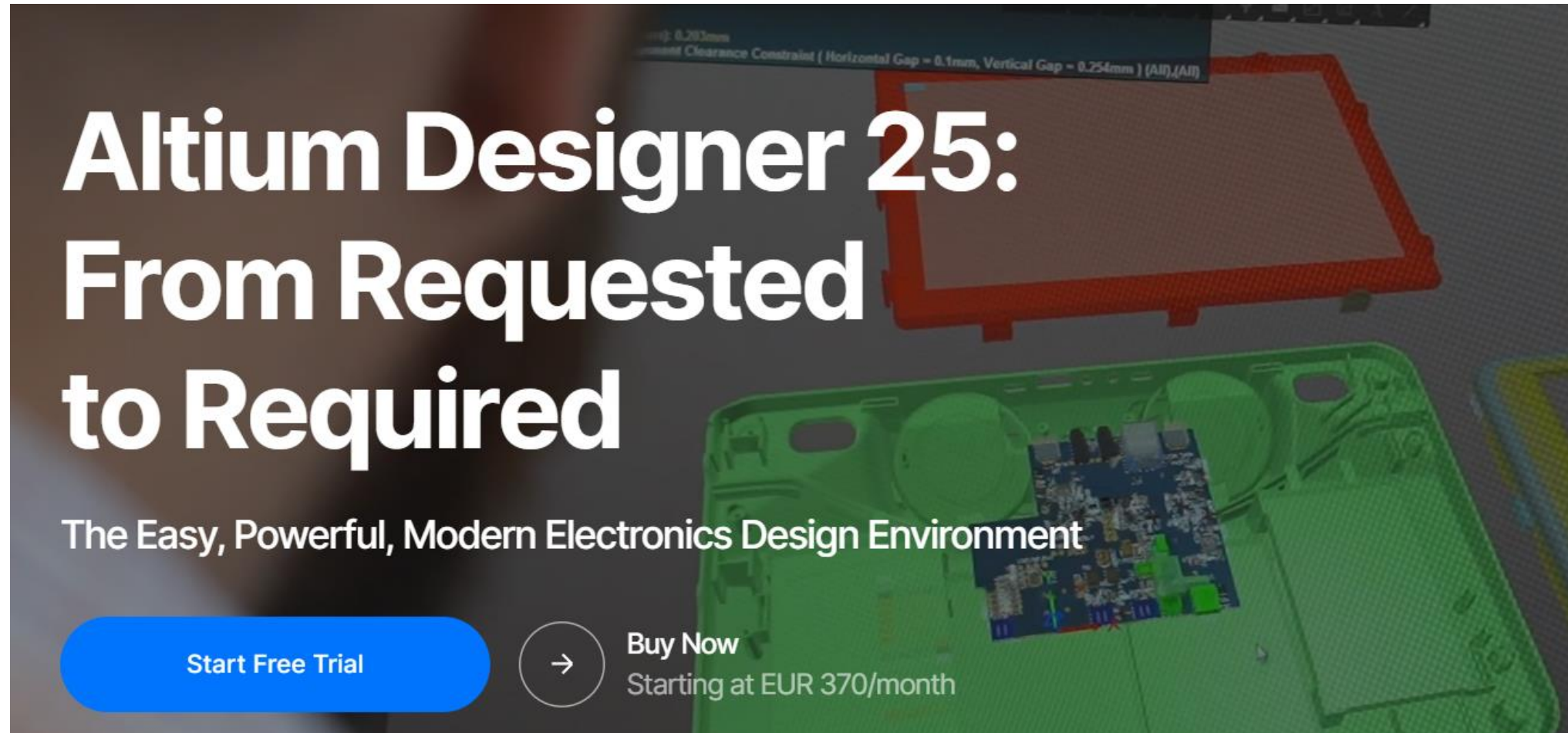
<https://uk.wikipedia.org/wiki/AutoCAD>

ECAD/EDA (Electronic Computer Aided Design / Electronic Design Automation)

Altium Designer



ECAD (Electronic Computer Aided Design)

The advertisement features a background image of a 3D model of a green electronic device housing a blue circuit board. A red rectangular frame is positioned above the board. A text box at the top center reads: "Min: 0.203mm Clearance Constraint (Horizontal Gap = 0.1mm, Vertical Gap = 0.254mm) (All),(All)".

Altium Designer 25: From Requested to Required

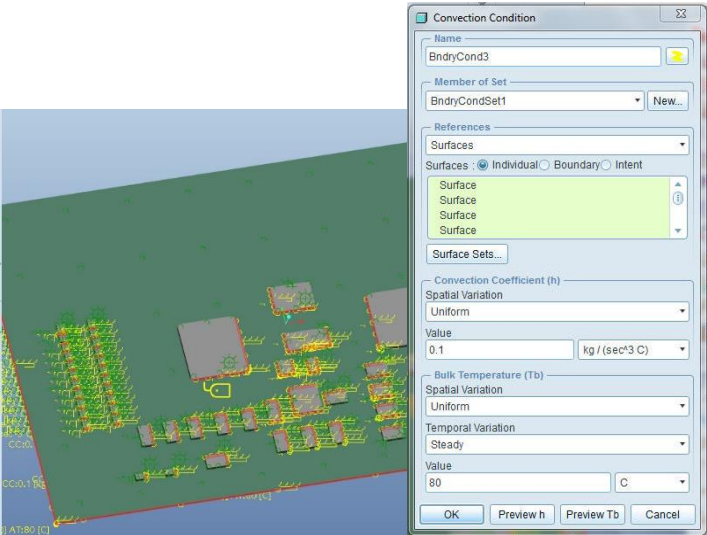
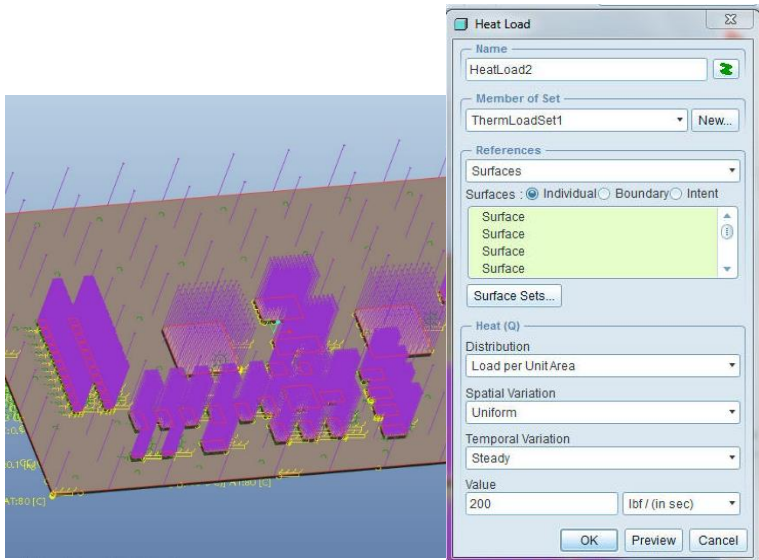
The Easy, Powerful, Modern Electronics Design Environment

[Start Free Trial](#)

→ [Buy Now](#)
Starting at EUR 370/month

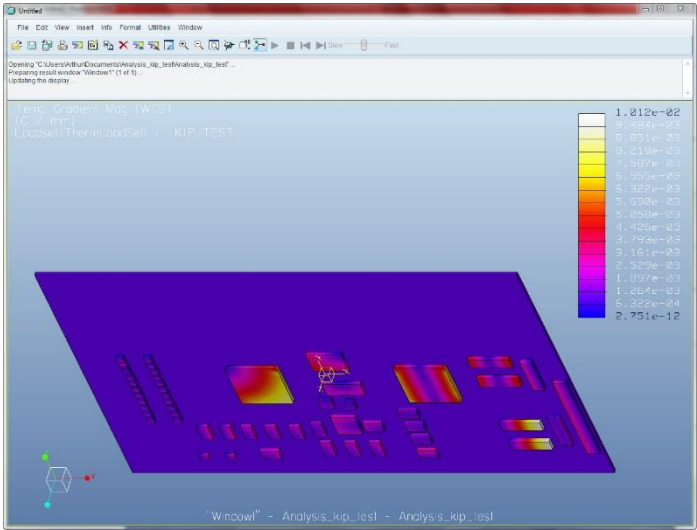
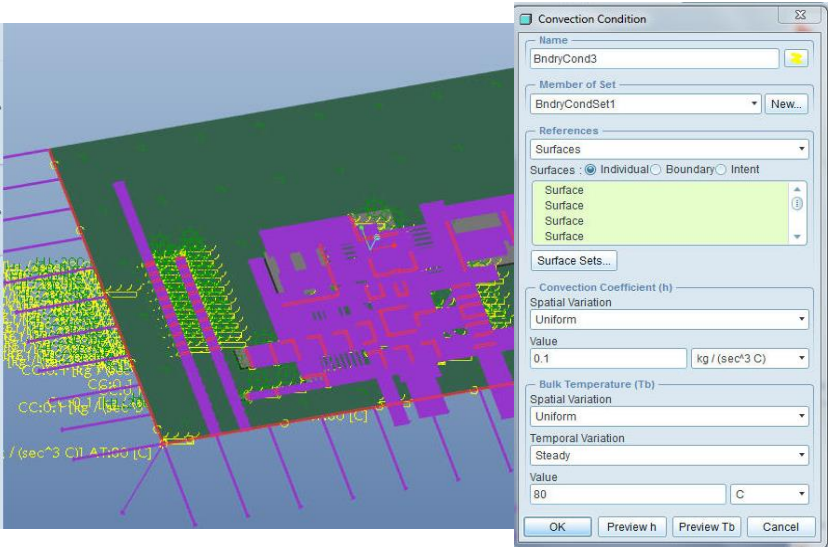
<https://www.altium.com/altium-designer>

CAE (Computer Aided Engineering)



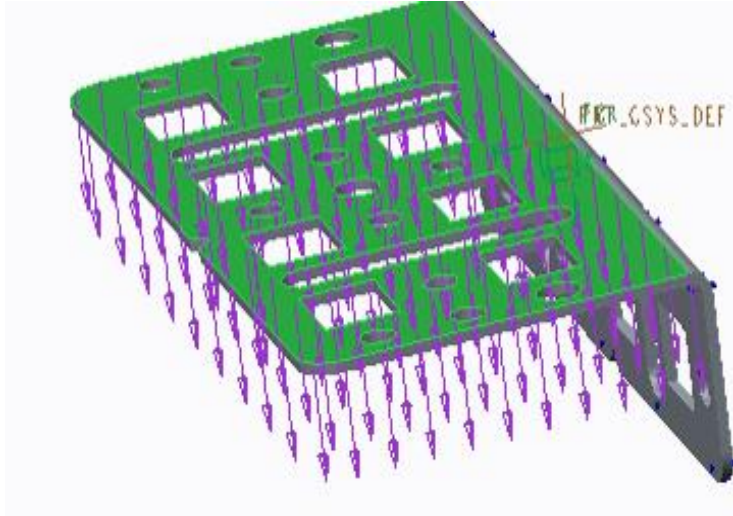
Застосування теплового випромінювання до елементів плати

Завдання граничних умов

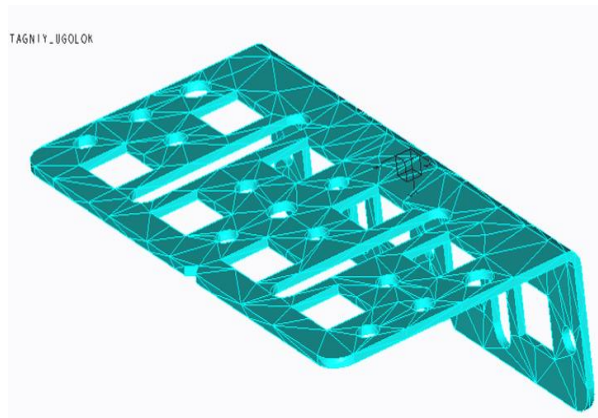


Схематичне зображення випромінюваного елементами тепла Схематичне зображення теплового поля плати

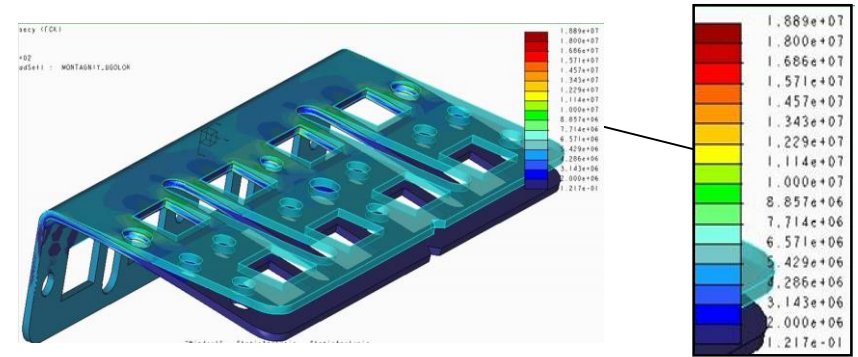
CAE (Computer Aided Engineering)



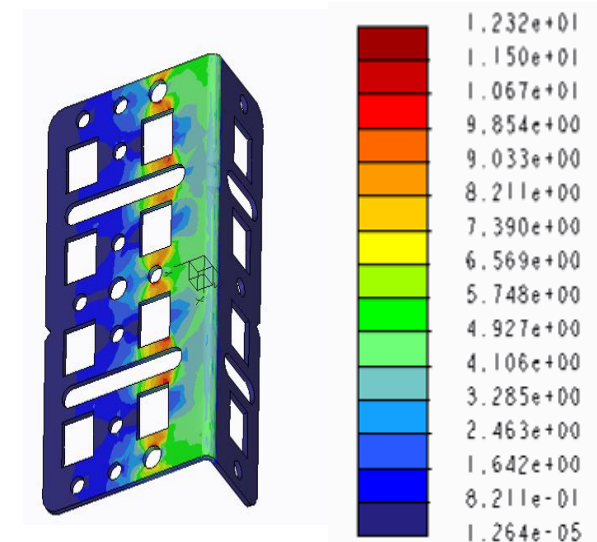
Прикладене навантаження тиском



FEA-сітка, створена за допомогою AutoGEM



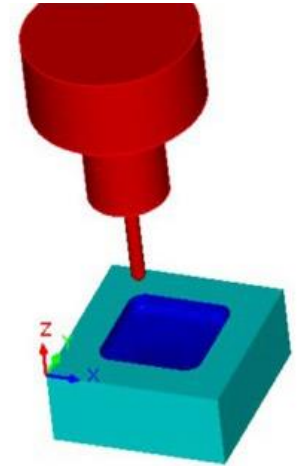
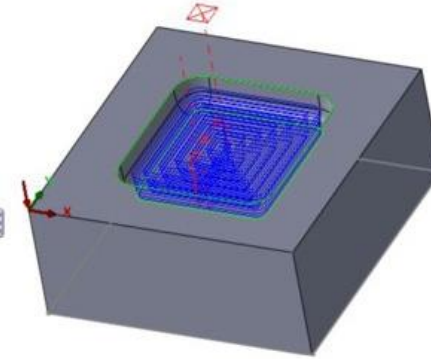
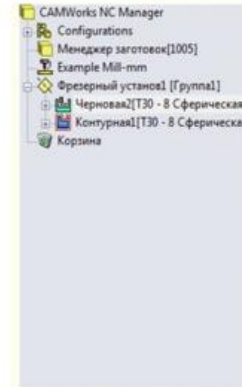
Відображення деформації монтажного кута



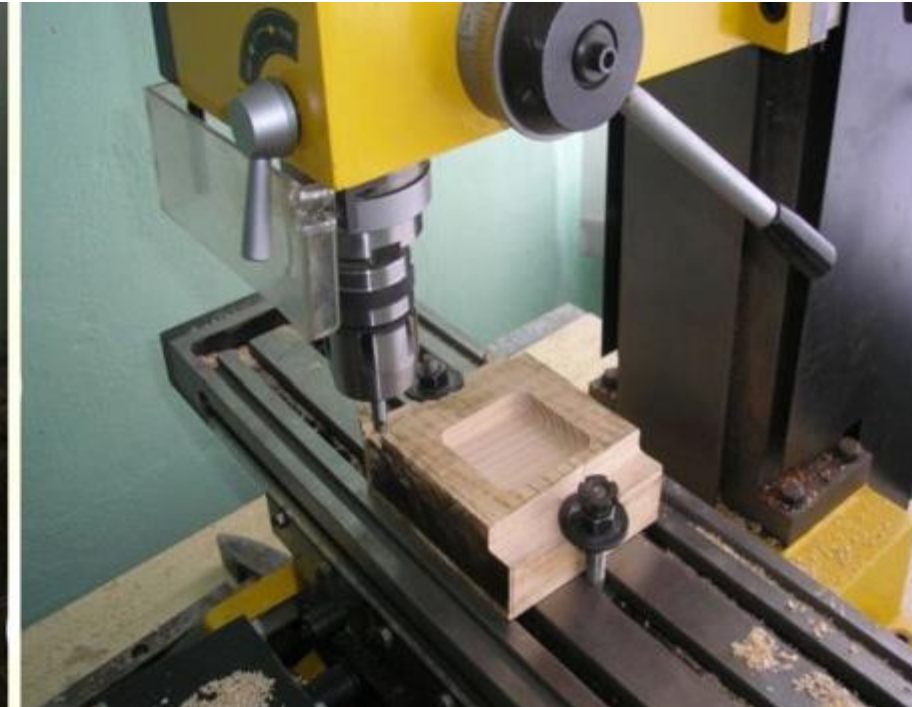
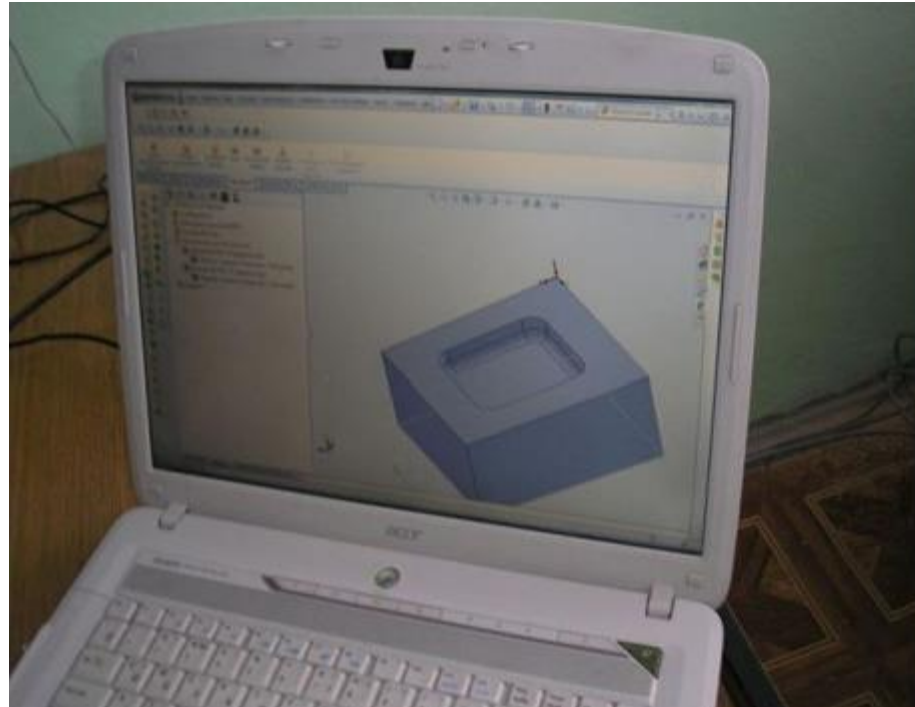
Відображення монтажного кута у вікні
(Результати Creo Simulate)

CAM (Computer Aided Manufacturing)

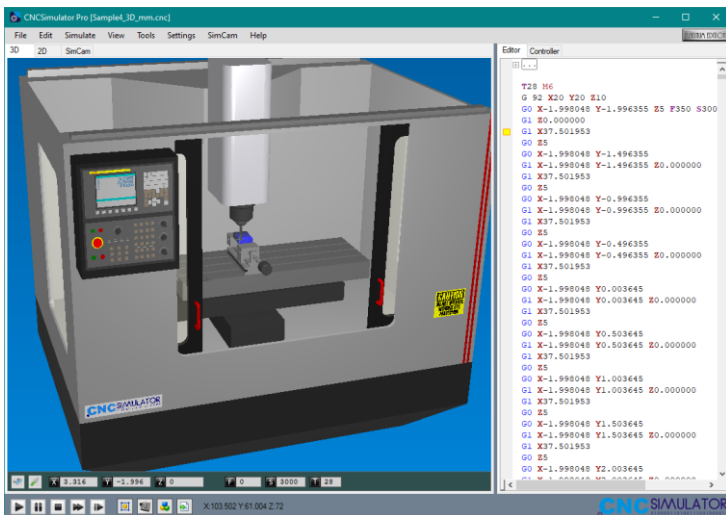
Побудова траєкторії руху фрези для виготовлення матриці та імітація обробки в CAMWorks



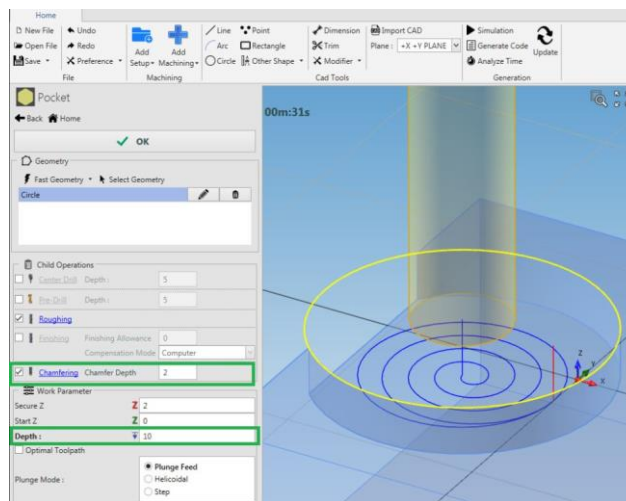
Спроектована модель деталі в системі SOLIDWORKS (ліворуч) і деталь, виготовлена на верстаті за допомогою програми, що згенерована у CAMWorks



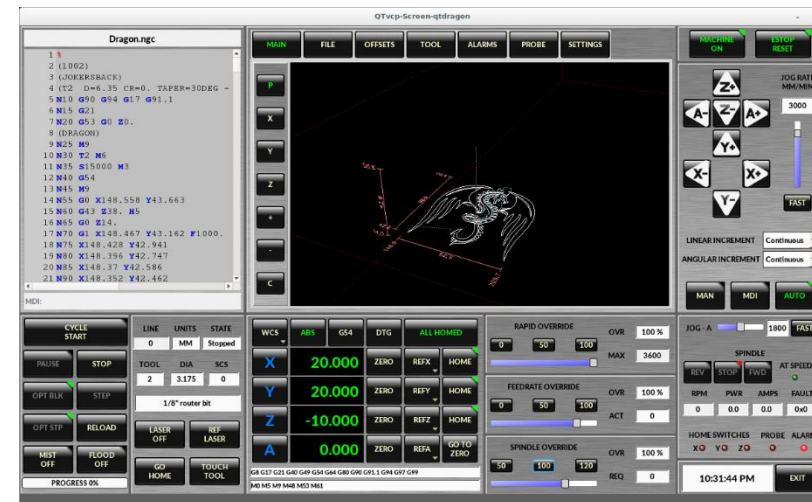
CAM (Computer Aided Manufacturing)



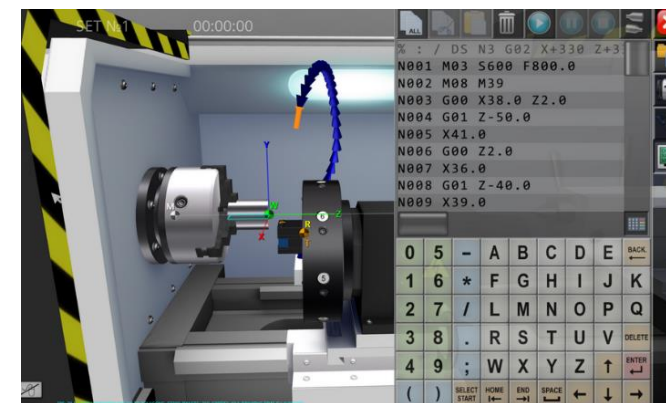
CNC Simulator Pro



eCam



LinuxCNC



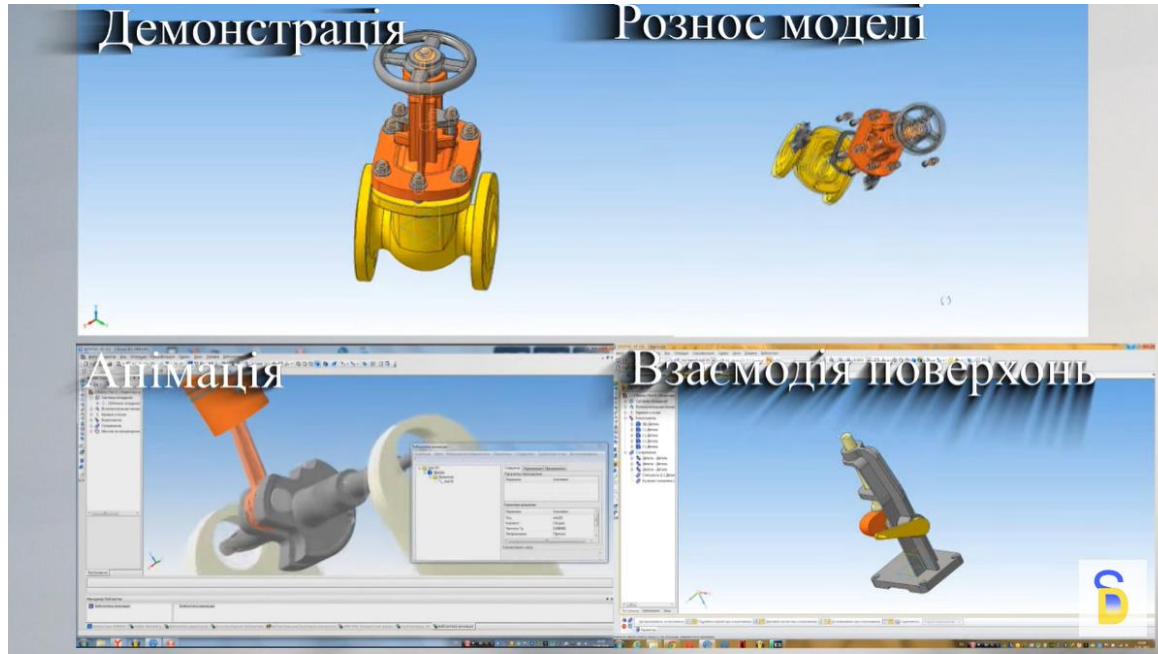
Програмний симулятор токарного верстата з ЧПК

<https://raptorcnc.com.ua/ua/a476424-luchshee-programmnoe-obespechenie.html>,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtlab.cncsim_full&hl=uk

Рекомендовані джерела інформації

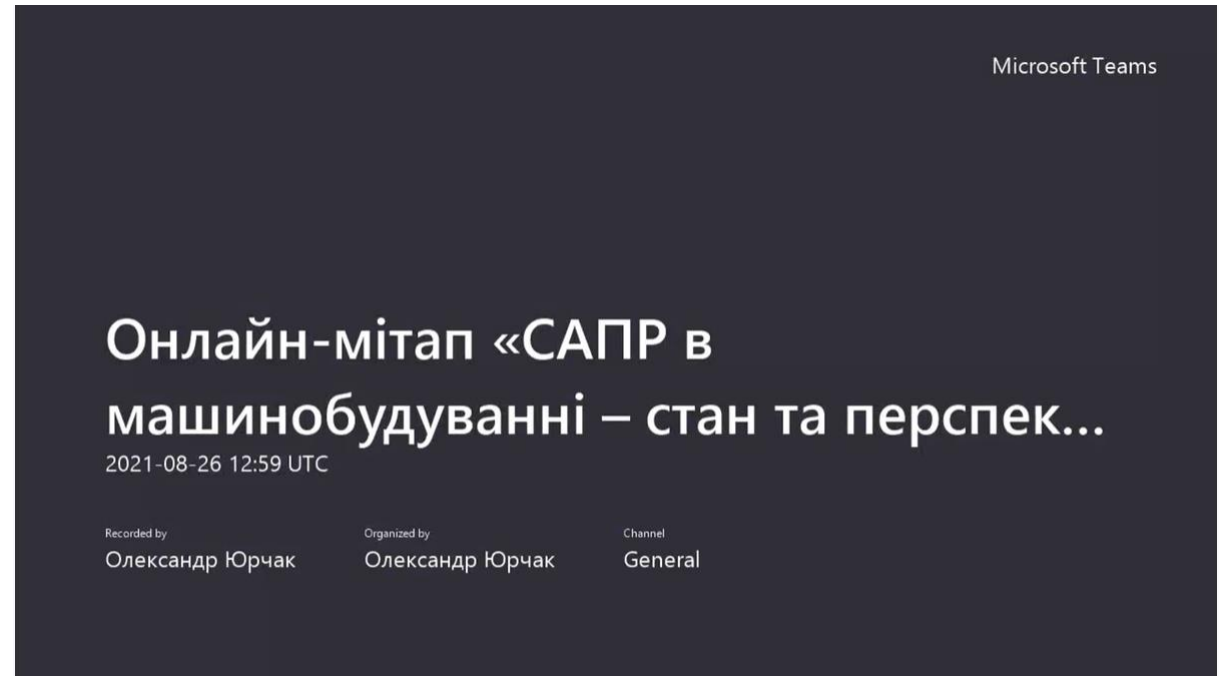
1. Пархоменко, А.В. Автоматизоване проєктування електронних засобів в середовищах Creo та ALTIUM DESIGNER: Навчальний посібник , 3-ге вид./А.В.Пархоменко, А. В.Притула, В. М. Крищук. Житомир: ФОП Євенок, 2020. – 252с. (<http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6801>)
2. Козяр, М. М. Комп'ютерна графіка AUTOCAD [Текст]: навчальний посібник/ М. М. Козяр, Ю. В. Фещук. – Стереотип. вид. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 304 с.(бібліотека НУЗП)
3. Барандич, К.С. Системи автоматизованого проєктування: конспект лекцій / К.С. Барандич, О.О. Подолян, М.М. Гладський. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 97 с. (https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45614/1/SAPR_KL.pdf)
4. Павловський, С. М. Основи автоматизованого проєктування: лабораторні роботи в середовищі AutoCAD: навч. посіб. / С. М. Павловський, А. В. Бабков. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 598 с. (<https://elib.sclnau.com.ua/pdf/previewPDF/158>)
5. Донченко М. В. Технології комп'ютерного проектування : навч. посіб. / М. В. Донченко// Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 364 с. (<https://classroom.google.com/w/NTkyNjAyOTc4MzA4/t/all>)
6. Свірневський, М. С. Розробка додатків для продуктів Autodesk: навчальний посібник / М.С.Свірневський. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 316 с. (<https://classroom.google.com/w/NTkyNjAyOTc4MzA4/t/all>)
7. Галаган, Р. М. Комп'ютерне проєктування електронних схем. Комп'ютерний практикум. Навчальний посібник / Р. М. Галаган. - К.: КПІ.- 2023.- 420 с. (<https://ela.kpi.ua/handle/123456789/56614>)
8. Надкернична, Т.М. Курс комп'ютерної графіки в середовищі AutoCAD. Теорія, приклади, завдання./ Т.М. Надкернична, О.О.Лебедева. - К.: КПІ, 2020. - 191 с. (https://geometry.kpi.ua/files/Literature/Autocad_2020_Nadkernichnaya_Lebedeva.pdf)
9. Altium [Електронний ресурс] / Altium Designer. – Режим доступу: <http://www.altium.com/altium-designer/overview>

Домашнє завдання



<https://www.youtube.com/watch?v=iunEAJLH82M&t=204s>

(9 хв)



Онлайн мітап « САПР в машинобудуванні – стан та перспективи розвитку

<https://www.youtube.com/watch?v=ViZXShEhGRk&t=8401s>

(2год 30 хв)

Дякую за увагу!